

제어와 오류채널 · 원하는 채널과 실제 채널

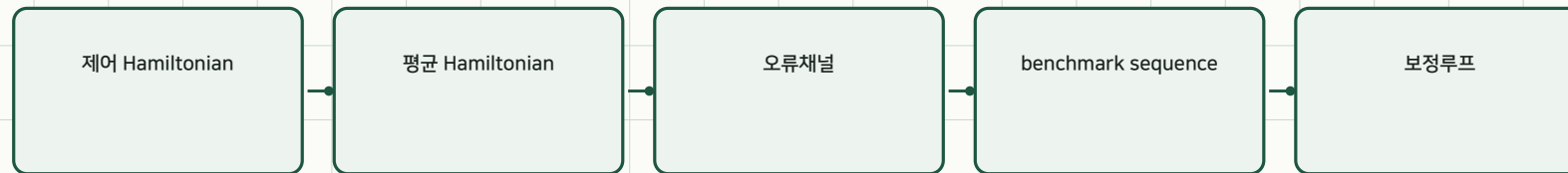
Control and Error Channels

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	control block QDC-26.1

이번 주 개요 / Week overview

pulse sequence와 오류채널을 과정행렬 수준에서 교정한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 제어 Hamiltonian

piecewise pulse가 만드는 시간정렬 unitary를 계산한다. amplitude, detuning, timing을 기기 calibration 변수로 둔다.

02. 평균 Hamiltonian

주기 sequence의 Magnus 전개로 유효회전을 구한다. truncation 오차는 pulse 간격과 norm bound로 평가한다.

03. 오류채널

coherent overrotation과 stochastic dephasing을 process matrix에서 분리한다. twirling 근사를 적용하면 숨겨지는 coherent residual을 별도로 보존한다.

04. benchmark sequence

등록 gate 집합에서 무작위 sequence 생존확률을 적합한다. SPAM nuisance와 gate error를 계층모형으로 구분한다.

05. 보정루프

제어변수 후보를 실행해 등록 gate fidelity를 개선하고 다른 gate의 회귀를 확인한다. 동률이면 작은 pulse 이동량을 택한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$U = T \exp \left[-i \int H(t) dt \right]$$

(2)

$$H = \Omega_1 + \Omega_2 + \dots$$

(3)

$$P(m) = A p^m + B$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 12

QDC control block

Instrument Regression guide